

Т7.

i - число смертей в 1 кортисе за 1 год	0	1	2	3	4
число случаев, когда произошло i смер.	108	65	22	3	1

Пусть ξ - число смертей в одном кортисе за год.

$$H_0: \xi \sim \Pi(\lambda), \quad H_1: \bar{H}_0$$

Поправки к параметру λ :

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$A_1 = \{\xi = 0\}, \quad A_2 = \{\xi = 1\}, \quad A_3 = \{\xi \geq 2\}$$

(Объединим $\xi = 2, \xi = 3, \xi \geq 4$ чтобы пр. ≥ 5 в $\approx 80\%$ случаев, пр. > 1)

$$P(A_1) = p_1 = e^{-\lambda}, \quad P(A_2) = \lambda e^{-\lambda} = p_2$$

$$P(A_3) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} =$$

$$= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} = p_3$$

A_1, A_2, A_3 - полная группа событий

$$L(\lambda) = p_1^{108} \cdot p_2^{65} \cdot p_3^{26} = e^{-108\lambda} \lambda^{65} e^{-65\lambda} (1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda})^{26} =$$

$$= \lambda^{65} e^{-174\lambda} (1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda})^{26} \rightarrow \max \rightarrow (\text{численно})$$

$$\hat{\lambda} = 0,61446$$

$$\hat{p}_1 = 0,5408, \quad \hat{p}_2 = 0,3324, \quad \hat{p}_3 = 0,1267$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - n p_i)^2}{n p_i}, \quad n = 108 + 65 + 22 + 3 + 1 = 200$$

$$\hat{\Delta} = \sum_{i=1}^3 \frac{(m_i - n \hat{p}_i)^2}{n \hat{p}_i} = \frac{(108 - 200 \cdot 0,5408)^2}{200 \cdot 0,5408} + \frac{(65 - 200 \cdot 0,3324)^2}{200 \cdot 0,3324} +$$

$$+ \frac{(26 - 200 \cdot 0,1267)^2}{200 \cdot 0,1267} = 0,0564$$

Если H_0 верна, то $\Delta \sim \chi^2(k-1) = \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{\infty} q(t) dt =$$

$= 0,9722 > \alpha = 0,05 \Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0

Т8 I партия:

	↓ размер = размер	↑ размер
кол-во деталей	25	50

II партия:

	↓ размер = размер	↑ размер
кол-во деталей	52	41

H_0 : независимость № партии и размера детали
 H_1 : H_0

Всего $n = 100 + 100 = 200$

$$P_{\downarrow} = \frac{77}{200}, \quad P_{=} = \frac{81}{200}, \quad P_{\uparrow} = \frac{32}{200}$$

$$P_I = \frac{100}{200} = \frac{1}{2}, \quad P_{II} = \frac{1}{2}$$

$$\Delta = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - n p_i q_j)^2}{n p_i q_j}; \quad \tilde{\Delta} = \frac{(25 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200}} +$$

$$+ \frac{(50 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{81}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{81}{200}} + \frac{(25 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200}} + \frac{(52 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{77}{200}} +$$

$$+ \frac{(41 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{81}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{81}{200}} + \frac{(7 - 200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200})^2}{200 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{200}} = 20,4826$$

Если H_0 верна, то $\Delta \sim \chi^2((3-1)(2-1)) = \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} / H_0) = \int_{\hat{\Delta}}^{\infty} q(t) dt = 1 - F(\hat{\Delta}) =$$

$$= 0,00003567 < \alpha = 0,05 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0

TS.

I поток:

Оценка	2	3	4	5
кол-во чел.	33	43	80	144

$n_I = 300$ чел

II поток:

Оценка	2	3	4	5
кол-во чел.	39	35	72	154

$n_{II} = 300$ чел

H_0 : I и II поток однородны

H_1 : H_0 ; уровень значимости: $\alpha = 0,05$

$$P_1 = P(\text{Оценка} = \text{наибольшая оценка}) = \frac{33 + 39}{600} = \frac{72}{600}$$

$$P_2 = P(\text{Оценка} = 3) = \frac{43 + 35}{600} = \frac{78}{600}$$

$$P_3 = P(\text{Оценка} = 4) = \frac{80 + 72}{600} = \frac{152}{600}$$

$$P_4 = P(\text{Оценка} = 5) = \frac{144 + 154}{600} = \frac{298}{600}$$

$$\hat{\Delta}_i = \sum_{i=1}^k \frac{(M_{ji} - n_j P_i)^2}{n_j P_i}$$

$$\hat{\Delta}_1 = \frac{(33 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(43 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(80 - 300 \cdot \frac{152}{600})^2}{300 \cdot \frac{152}{600}} +$$

$$+ \frac{(144 - 300 \cdot \frac{298}{600})^2}{300 \cdot \frac{298}{600}} = 1,0386$$

$$\hat{\Delta}_2 = \frac{(39 - 300 \cdot \frac{72}{600})^2}{300 \cdot \frac{72}{600}} + \frac{(35 - 300 \cdot \frac{78}{600})^2}{300 \cdot \frac{78}{600}} + \frac{(72 - 300 \cdot \frac{152}{600})^2}{300 \cdot \frac{152}{600}} + \frac{(154 - 300 \cdot \frac{298}{600})^2}{300 \cdot \frac{298}{600}} = 1,0386$$

$$\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1 + \tilde{\Delta}_2 = 1,0386 + 1,0386 = 2,0771$$

Если H_0 верна, то $\Delta \sim \chi^2((4-1)(2-1)) = \chi^2(3)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{\infty} g(t) dt =$$

$$= 1 - F(\tilde{\Delta}) = 0,5566 > 0,05$$

нет оснований отвергнуть H_0

Т 10.

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

Пусть ξ - цифра, зашифрованная надписанным в качестве делителя

a) $H_0: \xi \sim R(\theta_1, \theta_2)$

$H_1: \bar{H}_0$; уровень значимости: $\alpha = 0,05$

Критерий χ^2 : разобьем на интервалы:

$$k = 1 + \log_2 n = 7,6438$$

~~берем $k = 7$~~

~~$[0, 1)$ $[1, 2)$ $[2, 3)$ $[3, 4)$ $[4, 5)$ $[5, 6)$ $[6, 7)$ $[7, 8)$ $[8, 9, 5)$~~

Возьмем $k = 8$:

$[0, 1)$ $[1, 2)$ $[2, 3)$ $[3, 4)$ $[4, 5)$ $[5, 6)$ $[6, 7)$ $[7, 8)$ $[8, 9, 5)$

Объединим

$[0, 2)$ $[2, 3)$ $[3, 4)$ $[4, 5)$ $[5, 6)$ $[6, 7)$ $[7, 8)$ $[8, 9, 5)$

$$p_1 = \int_{-\infty}^2 dF(x, \theta_1, \theta_2) = \int_{\theta_1}^2 \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} dx = \frac{2 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$p_2 = \int_2^3 \frac{dx}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1} \quad \dots \quad p_7 = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$p_8 = \int_8^{\theta_2} \frac{dx}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{\theta_2 - 8}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$L(\theta_1, \theta_2) = \left(\frac{2 - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} \right)^{13} \left(\frac{1}{\theta_2 - \theta_1} \right)^{67} \left(\frac{\theta_2 - 8}{\theta_2 - \theta_1} \right)^{20} =$$

$$= \frac{(2 - \theta_1)^{13} (\theta_2 - 8)^{20}}{(\theta_2 - \theta_1)^{100}}$$

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = 13 \ln(2 - \theta_1) + 20 \ln(\theta_2 - 8) - 100 \ln(\theta_2 - \theta_1)$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = -\frac{13}{2 - \theta_1} + \frac{100}{\theta_2 - \theta_1} = 0 \quad \frac{100}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{13}{2 - \theta_1}$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = \frac{20}{\theta_2 - 8} - \frac{100}{\theta_2 - \theta_1} = 0 \quad \frac{20}{\theta_2 - 8} = \frac{100}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$13\theta_2 - 13\theta_1 = 200 - 100\theta_1$$

$$13\theta_2 + 87\theta_1 = 200$$

$$20\theta_2 - 20\theta_1 = 100\theta_2 - 800$$

$$80\theta_2 + 20\theta_1 = 800$$

$$\theta_1 = \frac{56}{67}, \quad \theta_2 = \frac{656}{67}$$

$$\hat{\theta}_1 = 0,8358, \quad \hat{\theta}_2 = 9,7910 \rightarrow \text{численно} \rightarrow$$

$\rightarrow$ экстр. max.

$$\hat{p}_1 = 0,1300 \quad \hat{p}_2 = \dots = \hat{p}_7 = 0,1117 \quad (\text{округлены})$$

$$\hat{p}_8 = 0,1888$$

$$\hat{\Delta} = \sum_{i=1}^8 \frac{(m_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 9,7962$$

$$\Delta \sim \chi^2(8 - 2 - 1) = \chi^2(5) \quad \left(\begin{array}{l} n p_i > 5 \\ n \geq 50 \end{array} \right)$$

(Нормировка не дает никакой связи)

$$\int_{-\infty}^{\infty} dF = \int_{\theta_1}^{\theta_2} dx = 1, \quad \theta_2 \neq \theta_1$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \hat{\Delta} | H_0) = 1 - F(\hat{\Delta}) =$$

$$= 0,0828 > 0,05 \quad \text{Нет оснований отвер-}$$

гнуть H_0 .

(Есть имеем в виду расн. дискретную модель: $p_0 = \dots = p_9 = \frac{1}{10}$, то

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^9 \frac{(m_i - n p_i)^2}{n p_i} = \frac{(5 - 100 \cdot \frac{1}{10})^2}{100 \cdot \frac{1}{10}} + \dots + \frac{(7 - 100 \cdot \frac{1}{10})^2}{100 \cdot \frac{1}{10}} = 16,4$$

$\Delta \sim \chi^2(9)$, $n p_i \geq 5$

p-value = $1 - F_{\chi^2(9)}(16,4) = 0,0588 > 0,05$

нет оснований опровергнуть H_0)

Критерий Колмогорова:

В качестве оценок θ_1 и θ_2 возьмем

$$\hat{\theta}_1 = \min \tilde{X}_n, \quad \hat{\theta}_2 = \max \tilde{X}_n, \quad F(x) = \frac{x-0}{9-0} \mathbb{I}_{[0,9]}$$

$$L(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n} \mathbb{I}_{\{\theta_1 \leq x_i \leq \theta_2\}}$$

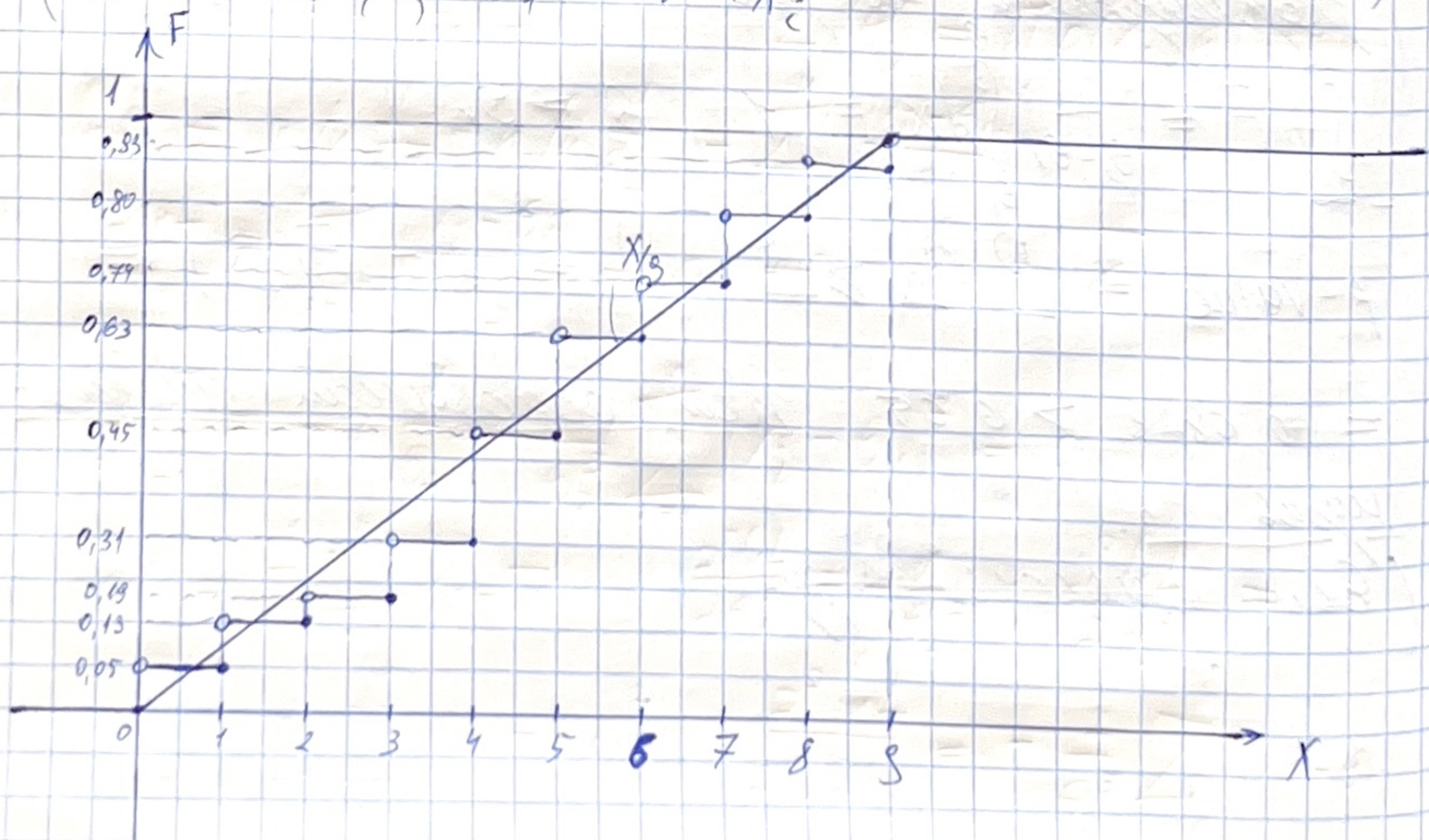
$\max x_i \leq \theta_2$
 $\min x_i \geq \theta_1$

$\theta_2 > \theta_1$
 $\theta_2 \geq \max x_i$
 $\theta_1 \leq \min x_i$

$\frac{1}{(\theta_2 - \theta_1)^n}$ — константа

$\theta_2 - \theta_1 \rightarrow \min$

$\hat{\theta}_2 = \max x_i, \quad \hat{\theta}_1 = \min x_i$



	$\tilde{F}(x_i)$	$F(x_i)$	$ \tilde{F}(x_i) - F(x_i) $	$ \tilde{F}(x_{i+1}) - F(x_{i+1}) $	max
0	0	0	0	0,05	0,05
1	0,05	0,1111	0,061	0,0189	0,061
2	0,13	0,2222	0,0922	0,0322	0,0922
3	0,19	0,3333	0,1433	0,0233	0,1433
4	0,31	0,4444	0,1344	0,0056	0,1344
5	0,45	0,5555	0,1055	0,0745	0,1055
6	0,63	0,6666	0,0366	0,0734	0,0734
7	0,74	0,7777	0,0377	0,0223	0,0377
8	0,80	0,8888	0,0888	0,0412	0,0888
9	0,93	1	0,07	0	0,07

$$\Rightarrow \sup_{\mathbb{R}} |F(x) - \tilde{F}(x)| =$$

$$= 0,1433$$

$$\Delta = \sqrt{n} \cdot \sup =$$

$$= 10 \cdot 0,1433 =$$

$$= 1,433$$

$\Delta \leadsto k(x)$ если H_0 - верна.

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 1,433 | H_0) = 0,0328 < 0,05$$

Отвергаем H_0 . (Отправляем на критерий χ^2 этого сделать было нельзя при $\alpha = 0,05$)

$$b) H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$$

$$H_1: H_0, \quad \alpha = 0,05$$

$$\text{Критерий } \chi^2: p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \theta_2} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}}$$

Сделаем такое же разделение на интервалы:

$$\begin{matrix} 13 & 6 & 12 & 14 & 18 & 11 & 6 & 20 \\ [0; 2) & [2; 3) & [3; 4) & [4; 5) & [5; 6) & [6; 7) & [7; 8) & [8; 9,5) \end{matrix}$$

$$p_1 = \int_{-\infty}^2 p(x) dx, \quad p_2 = \int_2^3 p(x) dx, \dots, \quad p_8 = \int_8^{9,5} p(x) dx$$

$$L(\theta_1, \theta_2) = \begin{matrix} 13 & 6 & 12 & 14 & 18 & 11 & 6 & 20 \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 & p_5 & p_6 & p_7 & p_8 \end{matrix} \rightarrow \max$$

Численно $\rightarrow$

$$\bar{\theta}_1 = 5,3474$$

$$\bar{\theta}_2^2 = 8,6694$$

$$\begin{aligned}\bar{p}_1 &= 0,1278 \\ \bar{p}_2 &= 0,0849 \\ \bar{p}_3 &= 0,1109 \\ \bar{p}_4 &= 0,1284 \\ \bar{p}_5 &= 0,1347 \\ \bar{p}_6 &= 0,1248 \\ \bar{p}_7 &= 0,1035 \\ \bar{p}_8 &= 0,1838\end{aligned}$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^8 \frac{(m_i - n \hat{p}_i)^2}{n \hat{p}_i} =$$

$$= 4,5678$$

$$\Delta \sim \chi^2(8-2-1) =$$

$$= \chi^2(5) \quad \left(\begin{array}{l} n p_i > 5 \\ n \geq 50 \end{array} \right)$$

$$P(\Delta \geq 4,5678 | H_0) =$$

$$= 1 - F(4,5678) = 0,4709 > \alpha = 0,05$$

Нет оснований отвергнуть H_0 .

Критерий Колмогорова:

В качестве оценок $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ возьмем оценки по ОМП:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \hat{\theta}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$p(x, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}} \quad L(\theta) = \prod p(x_i, \theta)$$

$$\ln L = n \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + n \ln \frac{1}{\theta_2} - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta_1)}{\theta_2^2} = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_1 = \bar{x}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} = -n \frac{1}{\theta_2} + \frac{1}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = 0$$

$$\hat{\theta}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} = -\frac{n}{\theta_2^2}; \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} =$$

$$= \frac{n}{\theta_2^2} - \frac{3}{\theta_2^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2, \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} = -\frac{2}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} -\frac{4}{\tilde{\theta}_2^2} & 0 \\ 0 & -\frac{24}{\tilde{\theta}_2^2} \end{pmatrix} \right. \text{Директ. инвер.} \Rightarrow \text{max} \left. \right\}$$

$$\bar{X} = \frac{0.5 + 8 \cdot 1 + 6 \cdot 2 + 12 \cdot 3 + 14 \cdot 4 + 18 \cdot 5 + 11 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 13 \cdot 8 + 9 \cdot 9}{100} =$$

$$= 4,77 = \tilde{\theta}_1$$

$$\tilde{\theta}_2^2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} (x_i - 4,77)^2 = 6,2771$$

$$\tilde{\Delta} = \sqrt{n} \sup_{\mathbb{R}} |\hat{F}(x) - F(x, \tilde{\theta})| =$$

$$= \max_{i=1, \dots, n} \left(\max(|\hat{F}(x_i - 0) - F(x_i)|, |\hat{F}(x_i + 0) - F(x_i)|) \right)^{\sqrt{n}} =$$

$$= 0,1014 \cdot \sqrt{100} = 1,014 \quad (\text{численно})$$

$\Delta \rightsquigarrow K(x)$ или H_0 верна

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 1,014 | H_0) = 0,2553 > \alpha$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0 .

В данном случае оба критерия дают одинаковый результат.